

Лабораторная работа №13

Задание для самостоятельного выполнения

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

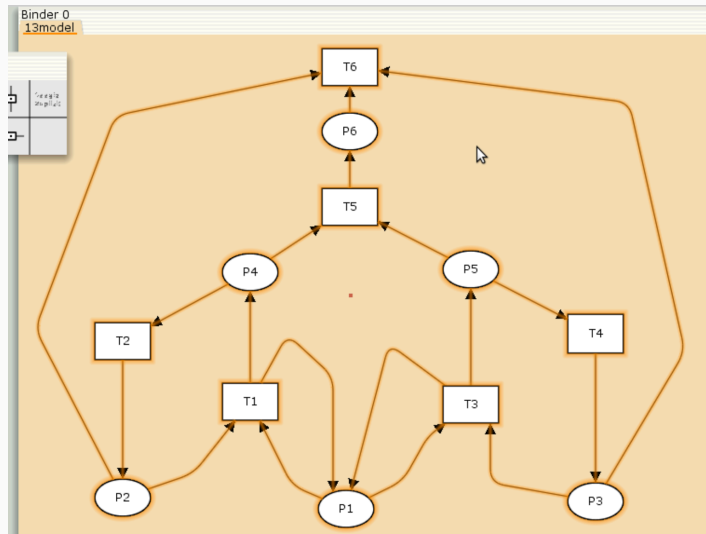
1.1 Цели и задачи

Реализовать модель. Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (В1 и В2). Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (В1 и В2) могут работать в 3-х режимах: 1) В1 — занят, В2 — свободен; 2) В2 — свободен, В1 — занят; 3) В1 — занят, В2 — занят. Промоделировать сеть Петри в CPNTools. Определить, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики. Вычислить пространство состояний. Сформировать отчет о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

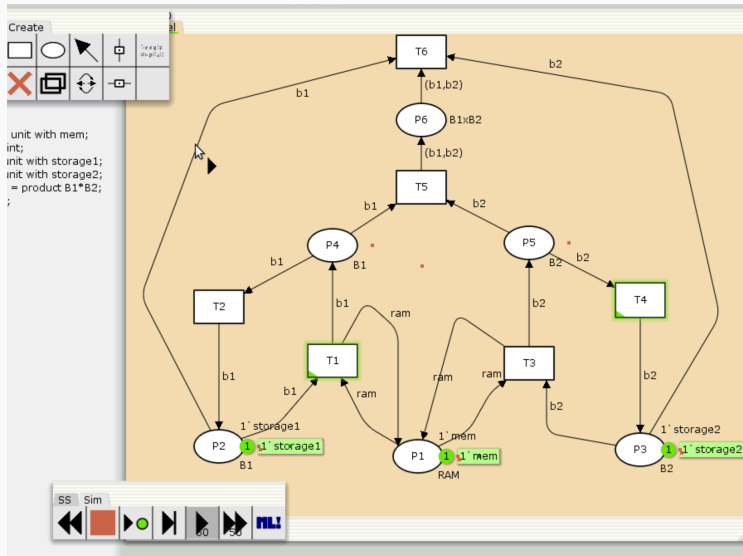
2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

Создаем представленный в работе граф.



2.2 Видим, что модель работает и симуляция запускается.



2.3 Декларируем все необходимое.

▼ Declarations

▼ colset RAM = unit with mem;

▼ colset INT = int;

▼ colset B1 = unit with storage1;

▼ colset B2 = unit with storage2;

▼ colset B1xB2 = product B1*B2;

▼ var ram:RAM;

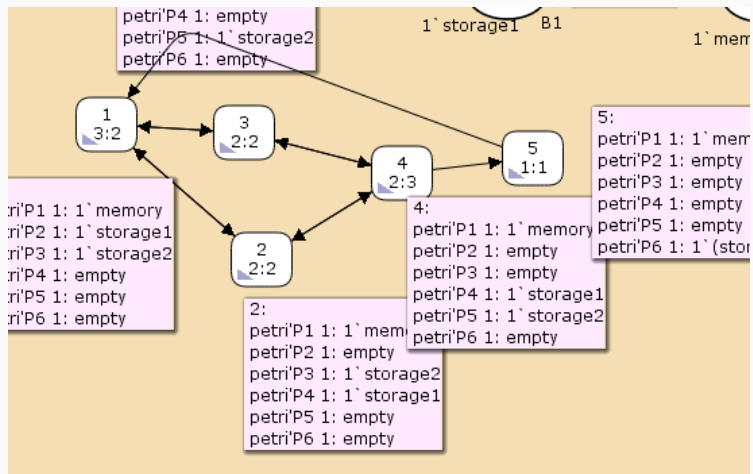
▼ var b1:B1;

▼ var b2:B2;

▼ Monitors

13mod

2.4 Получаем отчет по состоянию системы, который представлен в выводах этого отчета и визуализируем состояние среды на графике.



3. Результаты

3. Результаты

Мы выполнили самостоятельную работу. Boundedness Properties -> Best Integer Bounds (покажет, ограничена ли сеть и какое макс. количество фишек в каждой позиции). Если все верхние границы равны 1 — сеть безопасна. Поскольку в нашем отчете о состоянии системы видно, что везде стоят единички — значит наша система безопасна.

Тупики так же отсутствуют.

Dead Markings None

3.1 Boundedness Properties

Best Integer Bounds Upper Lower petri'P1 1 1 1 petri'P2 1 1 0 petri'P3 1 1 0 petri'P4 1 1 0
petri'P5 1 1 0 petri'P6 1 1 0